

1 Το Θεώρημα Μονοτονίας και Φράγματος

Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες κριτήριο για να δείξουμε ότι υπάρχει όριο, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε την τιμή του.

Θεώρημα/Κριτήριο: Κάθε ακολουθία που είναι *μονότονη* και *φραγμένη*, συγκλίνει οπωσδήποτε σε πραγματικό αριθμό.

- Αύξουσα ($\nearrow$) + Άνω Φραγμένη $\Rightarrow$ Συγκλίνει στο Supremum της.
- Φθίνουσα ($\searrow$) + Κάτω Φραγμένη $\Rightarrow$ Συγκλίνει στο Infimum της.

Πότε το χρησιμοποιούμε: Όταν ο τύπος είναι αναδρομικός (π.χ. $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$) και δεν μπορούμε να βρούμε το όριο απευθείας.

Παράδειγμα

Έστω η αναδρομική ακολουθία $a_1 = \sqrt{2}$ και $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

1. **Μονοτονία:** Αποδεικνύεται (με επαγωγή) ότι $a_{n+1} > a_n$, άρα είναι αύξουσα.
2. **Φράγμα:** Αποδεικνύεται ότι $a_n < 2$ για κάθε n , άρα είναι άνω φραγμένη.
3. **Συμπέρασμα:** Συγκλίνει σε έναν αριθμό ℓ . Λύνοντας την εξίσωση ορίου $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, βρίσκουμε $\ell = 2$.

2 Κριτήριο Παρεμβολής

Το γνωστό και ως «Θεώρημα Σάντουιτς».

Θεώρημα/Κριτήριο: Αν έχουμε τρεις ακολουθίες $b_n \leq a_n \leq c_n$ και ισχύει ότι:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ell \quad \text{και} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \ell$$

Τότε υποχρεωτικά και η μεσαία ακολουθία συγκλίνει στο ίδιο όριο: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$.

Παράδειγμα

Έστω $a_n = \frac{\sin n}{n}$.

1. Γνωρίζουμε ότι $-1 \leq \sin n \leq 1$.
2. Διαιρούμε με n : $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$.
3. Τα άκρα τείνουν στο 0: $\lim(-\frac{1}{n}) = 0$ και $\lim(\frac{1}{n}) = 0$.
4. **Συμπέρασμα:** Από το κριτήριο παρεμβολής, $\lim a_n = 0$.

3 Κριτήριο Λόγου (D'Alembert)

Πολύ χρήσιμο όταν η ακολουθία έχει παραγοντικά ($n!$) ή δυνάμεις (a^n).

Θεώρημα/Κριτήριο: Εξετάζουμε το όριο του λόγου δύο διαδοχικών όρων:

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

- Αν $\ell < 1$, η ακολουθία συγκλίνει στο 0.
- Αν $\ell > 1$, η ακολουθία αποκλίνει στο άπειρο.
- Αν $\ell = 1$, το κριτήριο δεν δίνει συμπέρασμα (χρειάζεται άλλη μέθοδος).

Παράδειγμα

Έστω $a_n = \frac{2^n}{n!}$.

1. Υπολογίζουμε τον λόγο:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2 \cdot 2^n \cdot n!}{(n+1) \cdot n! \cdot 2^n} = \frac{2}{n+1}$$

2. Παίρνουμε το όριο: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$.

3. Επειδή $\ell = 0 < 1$, η ακολουθία συγκλίνει στο **0**.

4 Κριτήριο Ρίζας (Cauchy)

Χρήσιμο όταν ολόκληρη η ακολουθία είναι υψωμένη στην n -οστή δύναμη.

Θεώρημα/Κριτήριο: Εξετάζουμε το όριο της n -οστής ρίζας:

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

- Αν $\ell < 1$, η ακολουθία συγκλίνει στο **0**.
- Αν $\ell > 1$, η ακολουθία αποκλίνει στο άπειρο.
- Αν $\ell = 1$, το κριτήριο δεν δίνει συμπέρασμα.

Παράδειγμα

Έστω $a_n = \left(\frac{2n+1}{3n+5}\right)^n$.

1. Παίρνουμε την n -οστή ρίζα: $\sqrt[n]{a_n} = \frac{2n+1}{3n+5}$.

2. Υπολογίζουμε το όριο: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n+5} = \frac{2}{3}$.

3. Επειδή $\ell = 2/3 < 1$, η ακολουθία συγκλίνει στο **0**.

5 Βασικές Πράξεις Ορίων (Άλγεβρα Ορίων)

Αν $\lim a_n = A$ και $\lim b_n = B$, τότε:

- **Άθροισμα:** $\lim(a_n + b_n) = A + B$
- **Γινόμενο:** $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
- **Πηλίκο:** $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$ (εφόσον $B \neq 0$)
- **Απόλυτη Τιμή:** $|\lim a_n| = \lim |a_n|$ (Προσοχή: το αντίστροφο ισχύει μόνο αν το όριο είναι 0).

Παράδειγμα

Έστω $a_n = \frac{3n^2+1}{2n^2-n}$.

1. Βγάζουμε κοινό παράγοντα το n^2 : $\frac{n^2(3+1/n^2)}{n^2(2-1/n)}$.

2. Απλοποιούμε: $\frac{3+1/n^2}{2-1/n}$.

3. Τα $1/n^2$ και $1/n$ πάνε στο 0.

4. Το όριο είναι $3/2$.

6 Χρήσιμα «Εργαλεία» & Γνωστά Όρια

Να θυμάσαι πάντα αυτά τα βασικά όρια:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$ (για $k > 0$)
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ (για $a > 0$)
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
5. Αν $|a| < 1$, τότε $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ (Γεωμετρική πρόοδος).

Παράδειγμα (για το e)

Έστω $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$. Μπορούμε να το γράψουμε ως $\left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^2$. Επειδή η βάση τείνει στο e , το όριο είναι e^2 .